

Prompt 7 — Secciones del tablero (F4)

Primer valor visible para el usuario. Si tu herramienta tiene navegador integrado, usalo para verificar de verdad en lugar de asumir que renderiza.

Repo de especificación: `github.com/leanchoi/leanchoi`, rama `claude/esquel-data-ecosystem-integration-qbxuv2`.
Leé `AGENTS.md`, `docs/06-productivizacion.md` §5 (jerarquía de lectura) y `docs/03-pipeline-datos.md` §6 (patrones DuckDB-WASM).

ANTES DE EMPEZAR: leé `web/src/App.tsx`, `web/src/db/duckdb.ts`, `web/src/state/filtros.ts`, `charts/` y `tokens.css`. Igualá lo que ya existe. NO introduzcas una librería de gráficos, de UI ni de estado: el proyecto usa SVG/Canvas nativos y estado reactivo propio.

SUPERFICIE DE CAMBIO

<code>web/src/secciones/aereos/</code>	nuevo
<code>web/src/secciones/mercado/</code>	nuevo
<code>web/src/secciones/integrada/</code>	nuevo
<code>web/src/App.tsx</code>	SOLO tres entradas de menú y sus rutas perezosas

Ningún componente, token ni vista preexistente se modifica (I2).

ESTRUCTURA – jerarquía de tres niveles, no pestañas paralelas
Esta es la respuesta concreta a "no queremos pestañas aisladas". El cruce no se logra poniendo tres curvas juntas: se logra con una estructura narrativa.

NIVEL 1 · TITULAR 6 tarjetas con semáforo, una pantalla, sin scroll. 15 segundos.
ocupación proyectada 8 semanas · riesgo del acuerdo COR vs piso 80% · brecha de paquete vs Bariloche · fuga de puerta de entrada · alerta más severa · cobertura
NIVEL 2 · DIAGNÓSTICO por qué. Descomposición, comparación con el cluster, señal dominante, tarjeta de insight con su acción. Filtros YA APLICADOS desde el nivel 1.
NIVEL 3 · EVIDENCIA series completas, cross-filtering libre, tabla, cobertura por celda, descarga CSV, enlace a la ficha metodológica.

TRES REGLAS QUE SOSTIENEN LA ESTRUCTURA

1. El nivel 1 NUNCA crece. Seis tarjetas. Agregar una exige sacar otra. Es lo único que frena la proliferación, porque la presión siempre es aditiva.
 2. Todo nivel 1 baja a un nivel 2 con el filtro puesto.
 3. El nivel 3 es completo y aburrido a propósito. Es donde se verifica.
- La tarjeta de cobertura no es relleno: es lo que hace creíble al resto.

SECCIONES

Aéreos	tarifario comparativo patagónico · semáforo de frecuencias y butacas (ANAC) · curva de evolución tarifaria · Índice de Fuga de Puerta de Entrada
Mercado	benchmark regional · ADR por tipología · curva de anticipación con punto de

congelamiento l_90

Integrada gráfico maestro tripartito · calculadora TTCI (con N* e IC) · descomposición del desvío · panel de alerta temprana · tablero de riesgo de acuerdo

RENDIMIENTO – patrones en specs/sql/03_duckdb_wasm_patterns.sql

- Sentencias PREPARADAS con parámetros. Nunca concatenar el estado de la UI en SQL.
- Devolvé SIEMPRE agregados (decenas o cientos de filas). El costo dominante no es escanear en WASM, es materializar objetos JS. Una consulta que devuelve 200 filas es instantánea aunque escanee 100.000; una que devuelve 50.000 congela la interfaz.
- Pivoteá con FILTER (WHERE ...) en SQL, no en JavaScript.
- Sin joins en caliente entre tablas grandes; solo contra dimensiones.
- Debounce ~120 ms + cancelación por contador de generación, una conexión secuencial.
- Carga perezosa por sección: las tablas de aéreos no se descargan hasta abrir la pestaña.
- NO actives COOP/COEP para multithreading en esta fase: rompe recursos de terceros sin CORP y con tablas dentro del presupuesto la ganancia es marginal.

EL TTCI SE CALCULA EN EL NAVEGADOR

Es lo que permite mover "noches" y "pasajeros" y ver el resultado al instante. El ETL emite solo los componentes. Ojo con la aritmética: el aéreo escala con PASAJEROS y el alojamiento con UNIDADES. Sumarlos sin separar los escalados es el error del informe original (docs/00 H4).

DEGRADACIÓN (I4, I13)

Con meta.json marcando un dataset no disponible: la sección muestra su estado y la fecha del último dato bueno, y el resto del tablero funciona normal. Prohibida la pantalla en blanco. Cobertura insuficiente -> "sin señal", nunca verde.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Todas las vistas preexistentes se comportan EXACTAMENTE igual (revisión visual + tests existentes en verde).
2. Carga inicial <= 3 MB transferidos; las tablas de aéreos no se descargan hasta abrir la sección. Medilo en la pestaña Red del navegador.
3. Cross-filter p95 < 100 ms con el dataset completo.
4. Con un dataset marcado no disponible, degrada con mensaje.
5. Se respetan tokens.css y las pautas: tablas compactas, alto contraste, insignias translúcidas, panel lateral intacto.
6. Series con cobertura <80% marcadas preliminares (I8).
7. Quitar las tres entradas de App.tsx y borrar los directorios devuelve el tablero al estado previo (I7).